

DocuMind AI

04 - Plan y Evidencias de Pruebas

Plan de verificación funcional, técnica y de calidad del sistema

Proyecto	DocuMind AI - Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental
Autor	Miguel Andres Barrios Rodriguez
Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento define el plan de pruebas de DocuMind AI. Su propósito es verificar que las funcionalidades del sistema cumplan los requisitos definidos en las fases de análisis y diseño, con especial atención a la carga y validación de archivos, procesamiento con inteligencia artificial, clasificación, resumen, extracción de información, búsqueda documental, preguntas en lenguaje natural, seguridad básica, manejo de errores y trazabilidad.

2. Objetivo del plan de pruebas

Comprobar de forma controlada y reproducible que DocuMind AI funciona de acuerdo con los requisitos establecidos y que los principales flujos del sistema responden correctamente ante casos normales, errores y condiciones límite.

3. Alcance de las pruebas

- Autenticación y acceso de usuarios.
- Creación y administración de repositorios o carpetas.
- Carga de archivos PDF, DOCX y TXT.
- Consulta, descarga y eliminación de documentos.
- Validación de extensiones, tamaño y contenido de archivos.
- Extracción de contenido documental.
- Procesamiento mediante IA.
- Clasificación automática en al menos tres categorías.
- Generación de resumen por documento.
- Extracción de información relevante para contratos, facturas e informes.
- Búsqueda dentro del contenido documental.
- Preguntas en lenguaje natural sobre los documentos.
- Dashboard e indicadores.
- Registro de errores y estados de procesamiento.
- Seguridad básica y protección de credenciales.

4. Estrategia de pruebas

Tipo de prueba	Propósito
Funcional	Validar que cada función produzca el resultado esperado.
Validación de archivos	Comprobar formatos permitidos, archivos inválidos y casos límite.
Integración	Verificar comunicación entre frontend, backend, base de datos, almacenamiento e IA.
IA	Evaluar clasificación, resumen, extracción y respuesta sobre documentos.
Búsqueda	Comprobar recuperación por texto y consulta en lenguaje natural.
Seguridad básica	Revisar autenticación, restricciones de acceso y manejo de secretos.
Errores y límites	Validar el comportamiento ante fallos, entradas incompletas o servicios no disponibles.
Regresión	Repetir casos críticos después de correcciones para evitar fallos reincidentes.

5. Ambiente de pruebas

Elemento	Configuración propuesta
----------	-------------------------

Sistema operativo	Windows 10/11
Navegador	Google Chrome o Microsoft Edge actualizado
Backend	Node.js + Express
Base de datos	MySQL
Almacenamiento	Carpeta local del proyecto para archivos cargados
IA	API o servicio seleccionado para clasificación, resumen, extracción y consulta
Datos de prueba	Mínimo 30 documentos ficticios distribuidos en al menos tres categorías
Formatos	PDF, DOCX y TXT

6. Datos de prueba

El conjunto de pruebas deberá contener mínimo 30 documentos, evitando datos personales reales sin autorización. Se recomienda distribuirlos entre las categorías Contratos, Facturas e Informes y utilizar los tres formatos soportados por el sistema.

Categoría	PDF	DOCX	TXT	Total
Contratos	4	3	3	10
Facturas	4	3	3	10
Informes	4	3	3	10
Total	12	9	9	30

7. Criterios de entrada y salida

7.1 Criterios de entrada

- La aplicación debe estar instalada y disponible en el ambiente de pruebas.
- La base de datos debe estar creada y accesible.
- Las variables de entorno deben estar configuradas.
- El servicio de IA debe estar configurado o disponible.
- Los documentos de prueba deben estar preparados.
- Los requisitos y casos de uso deben estar aprobados para la versión evaluada.

7.2 Criterios de salida

- Todos los casos críticos deben haberse ejecutado.
- Los defectos bloqueantes deben estar corregidos o documentados.
- La evidencia de cada prueba ejecutada debe conservarse.
- La matriz requisito-prueba debe estar actualizada.
- Las conclusiones deben reflejar resultados reales de ejecución.

8. Casos de prueba

ID	Caso	Tipo	Precondición	Pasos resumidos	Resultado esperado	Estado
CP01	Inicio de sesión válido	Autenticación	Usuario registrado y sistema disponible.	Ingresa correo y contraseña válidos; seleccionar Iniciar sesión.	El sistema permite el acceso y muestra el dashboard.	Pendiente de ejecución
CP02	Inicio de sesión inválido	Seguridad / funcional	Usuario existente.	Ingresa contraseña incorrecta.	El sistema rechaza el acceso y	Pendiente de ejecución

					muestra un mensaje controlado.	
CP03	Crear repositorio	Funcional	Usuario autenticado.	Crear un repositorio con nombre y descripción válidos.	El repositorio queda almacenado y visible para el usuario.	Pendiente de ejecución
CP04	Cargar archivo PDF válido	Archivos / integración	Repositorio creado.	Seleccionar un PDF válido y cargarlo.	El archivo se guarda, se registra en base de datos y cambia a estado de procesamiento.	Pendiente de ejecución
CP05	Cargar archivo DOCX válido	Archivos / integración	Repositorio creado.	Seleccionar un DOCX válido y cargarlo.	El archivo se almacena y se procesa correctamente.	Pendiente de ejecución
CP06	Cargar archivo TXT válido	Archivos / integración	Repositorio creado.	Seleccionar un TXT válido y cargarlo.	El archivo se almacena y se procesa correctamente.	Pendiente de ejecución
CP07	Rechazar formato no permitido	Validación de archivos	Usuario autenticado.	Intentar cargar un archivo con formato no permitido, por ejemplo EXE.	El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de validación.	Pendiente de ejecución
CP08	Clasificación automática	IA	Documento cargado con contenido reconocible.	Procesar un contrato, una factura y un informe.	Cada documento se clasifica en una de las categorías definidas con resultado coherente.	Pendiente de ejecución
CP09	Generación de resumen	IA	Documento procesado.	Abrir el detalle del documento.	El sistema muestra un resumen relacionado con el contenido del archivo.	Pendiente de ejecución
CP10	Extracción de datos de factura	IA / extracción	Factura de prueba con datos conocidos.	Procesar la factura y revisar los campos extraídos.	El sistema identifica, cuando estén presentes, número, proveedor, fecha, valor y concepto.	Pendiente de ejecución
CP11	Extracción de datos de contrato	IA / extracción	Contrato de prueba con datos conocidos.	Procesar el contrato y revisar los campos	El sistema identifica, cuando estén presentes,	Pendiente de ejecución

				extraídos.	partes, fecha, objeto, valor y vigencia.	
CP12	Extracción de datos de informe	IA / extracción	Informe de prueba con datos conocidos.	Procesar el informe y revisar los campos extraídos.	El sistema identifica, cuando estén presentes, título, responsable, fecha, tema y conclusiones.	Pendiente de ejecución
CP13	Búsqueda dentro del contenido	Búsqueda	Varios documentos procesados.	Buscar una palabra o frase que exista en uno de los documentos.	El sistema devuelve documentos o fragmentos relevantes.	Pendiente de ejecución
CP14	Pregunta en lenguaje natural	IA / búsqueda	Documentos procesados e indexados.	Realizar una pregunta cuya respuesta esté contenida en los documentos.	El sistema responde utilizando información recuperada del repositorio.	Pendiente de ejecución
CP15	Manejo de error del servicio IA	Errores / integración	Documento cargado y servicio IA no disponible o error simulado.	Iniciar procesamiento.	El sistema registra el error, informa el estado y evita perder el archivo cargado.	Pendiente de ejecución

9. Pruebas específicas de IA

Las pruebas de IA no deben evaluarse solamente por si el sistema devuelve texto. Se deberá revisar si la respuesta guarda relación con el contenido real del documento y si los datos extraídos pueden verificarse contra el archivo fuente.

Aspecto	Criterio de evaluación
Clasificación	La categoría asignada corresponde con el tipo de documento.
Resumen	Representa las ideas principales sin introducir información ajena al documento.
Extracción	Los valores extraídos se encuentran realmente en el archivo de prueba.
Consulta	La respuesta se sustenta en contenido recuperado del repositorio.
Ausencia de información	Si el documento no contiene el dato solicitado, el sistema debe indicarlo en lugar de inventarlo.

10. Pruebas de seguridad básicas

- Verificar que rutas administrativas no sean accesibles sin autenticación cuando corresponda.
- Comprobar que contraseñas no se almacenen en texto plano.
- Confirmar que el archivo .env no se publique en Git.
- Validar que una entrada malformada no genere una caída del servidor.

- Comprobar que un usuario no pueda acceder a repositorios de otro usuario si el modelo de permisos lo restringe.

11. Registro de defectos y correcciones

Los defectos deben registrarse a medida que se ejecuten las pruebas. No se deben inventar resultados ni evidencias. La siguiente tabla se completará con hallazgos reales.

ID defecto	Caso relacionado	Descripción	Severidad	Corrección aplicada	Estado
DEF-001	Pendiente	Pendiente de ejecución	Pendiente	Pendiente	Abierto / Cerrado

12. Evidencias de pruebas

Las evidencias se incorporarán después de ejecutar cada caso de prueba. Pueden incluir capturas de pantalla, salidas del backend, resultados de consultas SQL, respuestas de IA y registros de errores. Cada evidencia deberá estar identificada con el caso de prueba al que pertenece.

Caso	Evidencia requerida	Ubicación / archivo
CP01-CP03	Capturas de autenticación y repositorios	Pendiente
CP04-CP07	Capturas de carga y validación de formatos	Pendiente
CP08-CP12	Resultado de clasificación, resumen y extracción	Pendiente
CP13-CP14	Resultados de búsqueda y preguntas	Pendiente
CP15	Registro de error y estado del documento	Pendiente

13. Matriz de trazabilidad requisito-prueba

Requisito / funcionalidad	Casos de prueba relacionados
Autenticación y acceso	CP01, CP02
Repositorios/carpetas	CP03
Carga de PDF, DOCX y TXT	CP04, CP05, CP06
Validación de archivos	CP07
Clasificación automática	CP08
Resumen por documento	CP09
Extracción de información	CP10, CP11, CP12
Búsqueda documental	CP13
Consulta en lenguaje natural	CP14
Errores y estados de procesamiento	CP15

14. Criterio de aprobación

Se considerará que la versión evaluada cumple el plan cuando los casos críticos de autenticación, carga, procesamiento, clasificación, resumen, extracción, búsqueda y consulta documental hayan sido ejecutados satisfactoriamente, y los defectos críticos o bloqueantes hayan sido corregidos o formalmente documentados.

15. Conclusiones

Este plan cubre las funciones principales de DocuMind AI y establece una base verificable para demostrar la calidad de la solución. Los resultados y evidencias se completarán únicamente después de las ejecuciones reales, de modo que la documentación final corresponda al comportamiento real del sistema.